



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 17: Bule și crahuri — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EDGAR: Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (SEC filings database) (baza de date a raportărilor depuse la SEC)
- ▣ EM: Expectation-Maximisation (algorithm) (algoritmul de maximizare a așteptării)
- ▣ FCLT: Functional Central Limit Theorem (teorema limită centrală funcțională)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Separa valoarea fundamentală și bula într-un model al valorii prezente
- ▣ Deriva limitele Dickey–Fuller și ușor explozive; rula GSADF cu valori critice simulate și bootstrap și măsura nivelul testului
- ▣ Testa ratele de reușită și numărul de regimuri cu inferență robustă la dependență sau bootstrap
- ▣ Ajusta un model LPPLS și judeca cât de stabil este momentul lui critic
- ▣ Estima un model Markov-switching și citi probabilitățile filtrate și netezite

- ▣ Suport: Cursul 17; manual [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** opt derivări (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** zece exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B10)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- Teste de explozivitate: logaritmul nivelurilor, fără termeni întârziați, fereastra minimă $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$, durata minimă $L = \lceil \ln T \rceil$ perioade consecutive (regula exuber)
 - ▶ Începutul episodului: prima depășire, datată retrospectiv; confirmarea în timp real cu $L - 1$ perioade mai târziu; valorile wild bootstrap folosesc media din toată selecția: retrospective
- Întrebați mereu: ar fi fost semnalul disponibil la momentul respectiv și în ce direcție s-au mișcat prețurile?

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (rezolvarea ecuației de preț prin substituții succesive), A3 (limita Dickey–Fuller), A5 (Markov-switching: durate și un pas al filtrului), A7 (LPPLS: parametri liniari și filtrul)
- ▣ Partea B: B1 (GSADF pe raportul preț/dividend), B3 (Bitcoin: Monte Carlo vs wild bootstrap), B5 (dispersia momentului critic LPPLS), B7 (Markov-switching pe S&P 500), B9 (nivelul la o schimbare de volatilitate)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (Blanchard–Watson; model: A1), A4 (rădăcină ușor explozivă; model: A3), A6 (pas al filtrului și pas EM; model: A5), A8 (rata de hazard și amortizarea; model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (SADF vs GSADF; model: B1), B4 (BET și BET-FI; model: B1, B3), B6 (testarea indicatorului de încredere; model: B5, B3), B8 (LR bootstrap pentru regimuri; model: B7), B10 (nivelul sub GARCH; model: B9)
- ▣ Partea C: C1, există o bulă AI?; C2, critica unui răspuns AI despre SADF și LPPLS

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol17_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`, `xlrd`
- ▣ Serii: S&P Composite, preț și dividend reale (lunar, 1871–2026, Robert J. Shiller); Nasdaq 100, S&P 500, BET, BET-FI; Bitcoin; NVIDIA, Cisco; închideri până la 18 septembrie 2026
- ▣ Serii săptămânale și lunare: ultima închidere a săptămânii sau a lunii; acțiunile ajustate pentru dividende și divizări

Formulele folosite azi

- Valoarea fundamentală (Gordon): $F = D_1/(r - g)$; bula rațională: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$ [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
- ADF la dreapta: $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$; sub rădăcină unitară $t_b \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}(W(\mathbf{1})^2 - \mathbf{1}) - W(\mathbf{1}) \int W}{\{\int W^2 - (\int W)^2\}^{1/2}}$; sub $\rho_T = 1 + c/k_T$ diverge [Phillips & Magdalinos \(2007\)](#)
- GSADF = $\sup_{r_2} \sup_{r_1} \text{ADF}_{r_1}^2$; BSADF $_{r_2} = \sup_{r_1} \text{ADF}_{r_1}^2$ [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- Markov-switching: durata $1/(1 - p_{ii})$; staționar $\pi_2 = p_{12}/(p_{12} + p_{21})$; filtrul $P(s_t | \text{date}_t) \propto P(s_t | \text{date}_{t-1}) \varphi(r_t; \mu_{s_t}, \sigma_{s_t}^2)$, $\varphi(x; \mu, \sigma^2)$ densitatea distribuției Normale cu media μ și dispersia σ^2 [Hamilton \(1989\)](#)
- LPPLS: $\ln p = A + B(t_c - t)^m + (t_c - t)^m [C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))]$; $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2}$, $D = \frac{m|B|}{\omega|C|}$ [Shu & Zhu \(2020\)](#)

A1: rezolvarea ecuației de preț prin substituții succesive [Rezolvat]

Cerință

- Context: o acțiune cu prețul $P_t \geq 0$ (se poate renunța la activ fără costuri) și dividende $D_t \geq 0$ a căror sumă așteptată actualizată F_t este finită; ipoteza modelului (nu rezultă doar din nearbitraj): randament cerut constant $r > 0$, $P_t = \mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]/(1 + r)$ [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
- (a) Substituiți ecuația în ea însăși de h ori și scrieți P_t ca dividende așteptate actualizate până la $t + h$ plus un rest
- (b) Luați $h \rightarrow \infty$: definiți F_t și B_t și demonstrați că $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$
- (c) Demonstrați că $B_t \geq 0$ și că $B_t = 0$ implică $B_{t+k} = 0$ pentru orice $k \geq 1$ (Diba–Grossman) [Diba & Grossman \(1988\)](#)
- (d) Cazul Gordon $D_1 = 2$, $g = 2\%$, $r = 6\%$, $P = 65$: calculați F , B și raportul $\mathbb{E}[B_h]/(F_h + \mathbb{E}[B_h])$ pentru $h = 5, 30, 100$ de ani
- Raportați: derivarea și cele trei rapoarte

Interpretare

- De ce trebuie o bulă rațională să existe de la prima tranzacție?
- Ce se întâmplă pe termen lung cu ponderea bulei în preț și de ce aceasta este implicația testabilă?

A1: rezolvarea ecuației de preț prin substituții succesive (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) Scriem $P_{t+1} = \mathbb{E}_{t+1}[P_{t+2} + D_{t+2}]/(1+r)$ și substituim; legea speranțelor condiționate iterate dă $\mathbb{E}_t \mathbb{E}_{t+1} = \mathbb{E}_t$
- După h pași: $P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t D_{t+i}}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t P_{t+h}}{(1+r)^h}$
- (b) Cu $D \geq 0$ sumele parțiale cresc spre valoarea finită $F_t = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}_t D_{t+i}/(1+r)^i$; restul este P_t minus o sumă parțială, deci converge la $B_t := P_t - F_t = \lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h$
- Recursia fără a schimba limitele între ele: din legea speranțelor iterate și convergența monotonă, $(1+r)F_t = \mathbb{E}_t D_{t+1} + \mathbb{E}_t F_{t+1}$; o scădem din $(1+r)P_t = \mathbb{E}_t D_{t+1} + \mathbb{E}_t P_{t+1}$: $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$
- Transversalitatea, $\lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h = 0$, este exact condiția $B_t = 0$

A1: rezolvarea ecuației de preț prin substituții succesive (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (c) B_t este limita resturilor $\mathbb{E}_t P_{t+h} / (1+r)^h$, fiecare ≥ 0 pentru că $P \geq 0$: deci $B_t \geq 0$
- ▣ Dacă $B_t = 0$: $\mathbb{E}_t B_{t+1} = 0$ și $B_{t+1} \geq 0$, deci $B_{t+1} = 0$ aproape sigur; prin inducție $B_{t+k} = 0$ pentru orice k
- ▣ (d) $F = D_1 / (r - g) = 2 / 0,04 = 50,0$; $B = 65 - 50,0 = 15,0$, adică 23,1% din preț
- ▣ $F_h = 50,0 \cdot 1,02^h$, $\mathbb{E} B_h = 15,0 \cdot 1,06^h$: raportul 26,7% ($h = 5$), 48,8% ($h = 30$), 93,4% ($h = 100$)
- ▣ Interpretare: o bulă nu se poate naște mai târziu și, fiindcă $r > g$, ajunge să domine prețul; în raport cu fundamentele traiectoria prețului este explozivă, adică ceea ce caută testele la dreapta

A2: bula Blanchard–Watson [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Context: $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π și $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea $1 - \pi$, independent de trecut; $\mathbb{E}\varepsilon = 0$; $B_0 = 15$, $r = 6\%$, $\pi = 0,9$ pe an Blanchard & Watson (1982)
- ▣ (a) Derivați $\mathbb{E}_t B_{t+1}$ și comparați cu condiția de martingală din A1
- ▣ (b) Pentru $\varepsilon \equiv 0$, derivați abaterea standard condiționată $\text{sd}_t(B_{t+1})$ și evaluați-o la $B_t = 15$
- ▣ (c) Dați distribuția duratei de viață N , apoi $\mathbb{E}N$, $P(N > 5)$ și rata de creștere cât bula supraviețuiește
- ▣ (d) Repornire pozitivă (forma Evans): prăbușire $B_{t+1} = \delta > 0$, supraviețuire $B_{t+1} = \delta + \frac{1+r}{\pi}(B_t - \frac{\delta}{1+r})$; verificați $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$, apoi cu $y = \ln B$, $c = \ln \delta$, derivați $\mathbb{E}[\Delta y_{t+1} \mid y_t]$ pentru $B_t \gg \delta$ și panta ei în y_t
- ▣ Model: A1

Interpretare

- ▣ Cine plătește riscul de prăbușire și cum?
- ▣ Ce vede o regresie ADF pe toată selecția pentru $\ln B$ și de ce aceasta este capcana Evans?

A3: limita Dickey–Fuller cu termen liber [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Context: $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$, $y_0 = 0$; regresia $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$ pe $t = 1, \dots, T$; $t_b = \hat{b}/\text{SE}(\hat{b})$
- ▣ (a) Scrieți $\hat{b}$ cu regresorul centrat $\tilde{y}_{t-1}$
- ▣ (b) Folosind FCLT $T^{-1/2} y_{\lfloor Tr \rfloor} \Rightarrow \sigma W(r)$ și teorema aplicației continue, găsiți limitele lui $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2$ și $T^{-1} \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t$
- ▣ (c) Derivați limita lui t_b ; (d) arătați că numărătorul limită are media $-1/2$
- ▣ (e) Simulați 20 000 de mersuri aleatoare cu $T = 1\,000$; raportați cuantilele de 5%, 50%, 95% ale lui t_b și ponderea valorilor negative

Interpretare

- ▣ De ce valoarea critică de 95% la dreapta este negativă, nu 1,645?
- ▣ Ce nu merge dacă un test de bulă folosește 1,645?

A3: limita Dickey–Fuller cu termen liber (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) OLS cu termen liber: $\hat{b} = \sum \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2 = \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2$ sub H_0
- (b) $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2 \Rightarrow \sigma^2 \int_0^1 \tilde{W}^2$ cu $\tilde{W} = W - \int_0^1 W$; $T^{-1} \sum y_{t-1} \varepsilon_t \Rightarrow \frac{\sigma^2}{2} (W(1)^2 - 1)$, iar centrarea scade $\sigma^2 W(1) \int_0^1 W$
- (c) $SE(\hat{b}) = s / \sqrt{\sum \tilde{y}_{t-1}^2}$ cu $s \rightarrow \sigma$, deci σ se simplifică:
- $t_b \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}(W(1)^2 - 1) - W(1) \int_0^1 W}{\{\int_0^1 W^2 - (\int_0^1 W)^2\}^{1/2}}$ (PSY, ec. 5 cu $r_1 = 0$, $r_2 = 1$) Phillips, Shi & Yu (2015a)

A3: limita Dickey–Fuller cu termen liber (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (d) $\mathbb{E}[W(1)^2] = 1$ și $\mathbb{E}[W(1) \int_0^1 W] = \int_0^1 \mathbb{E}[W(1)W(r)] dr = \int_0^1 r dr = \frac{1}{2}$, deci numărătorul are media $\frac{1}{2}(1 - 1) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ (simulat: $-0,50$)
- (e) 20 000 de mersuri, $T = 1\,000$: cuantilele 5%: $-2,87$, 50%: $-1,57$, 95%: $-0,09$; 96% dintre t_b sunt negative
- Interpretare: termenul liber estimat absoarbe o parte din mersul aleator și împinge $\hat{b}$ în jos, deci distribuția stă la stânga; cu 1,645 un test la dreapta aproape nu ar respinge niciodată: nivelul lui ar fi aproape zero, iar puterea foarte mică

A4: o rădăcină ușor explozivă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context: $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$, $y_0 = 0$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$, $\rho_T = 1 + c/k_T$ cu $c > 0$, $k_T \rightarrow \infty$, $k_T = o(T)$ Phillips & Magdalinos (2007)
- (a) Scrieți $y_t = \rho_T^t X_t$ cu $X_t = \sum_{j \leq t} \rho_T^{-j} \varepsilon_j$ și găsiți limita lui $\text{Var}(X_T)(\rho_T^2 - 1)$
- (b) Arătați că $\sum y_{t-1}^2 \approx X_T^2 \rho_T^{2T} / (\rho_T^2 - 1)$ și că $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1}(\hat{\rho} - \rho_T)$ este asimptotic un raport de două variabile independente cu distribuția Normală
- (c) Descompuneți raportul t al lui $b = \rho - 1$ și derivați viteza de divergență
- (d) Simulați 4 000 de traiectorii cu $c = 1$, $k_T = T^{0,8}$, $T = 100, 400, 1\,600$ (regresie cu termen liber); raportați ρ_T^T și mediana raportului t
- Model: A3

Interpretare

- Este testul la dreapta consistent față de astfel de bule? Cu ce viteză diverge statistica t și ce spune asta despre putere?

A5: Markov-switching: durate și un pas al filtrului [Rezolvat]

Cerință

- Context: randamente săptămânale în %, $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$; calm $\mu_1 = 0,3$, $\sigma_1 = 2$; turbulent $\mu_2 = -0,5$, $\sigma_2 = 5$; $p_{11} = 0,98$, $p_{22} = 0,90$ **Hamilton (1989)**
- (a) Calculați durata așteptată $1/(1 - p_{ii})$ a fiecărui regim
- (b) Calculați probabilitățile staționare $\pi_2 = p_{12}/(p_{12} + p_{21})$, $\pi_1 = 1 - \pi_2$
- (c) Calculați media și abaterea standard necondiționate ale lui r_t (legea varianței totale)
- (d) Săptămâna trecută $P(s = 2 \mid \text{date}) = 0,2$; săptămâna aceasta $r_t = -6\%$: faceți un pas al filtrului Hamilton (predicție, densități, actualizare)

Interpretare

- Cât schimbă o singură săptămână proastă probabilitatea regimului și de ce atât de mult?

A5: Markov-switching: durate și un pas al filtrului (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) Durate: $1/(1 - 0,98) = 50$ de săptămâni (calm), $1/(1 - 0,90) = 10$ săptămâni (turbulent)
- ▣ (b) $\pi_2 = 0,02/(0,02 + 0,10) = 0,167$, $\pi_1 = 0,833$
- ▣ (c) $\mathbb{E}r = 0,833 \cdot 0,3 + 0,167 \cdot (-0,5) = 0,167$; $\text{Var}(r) = \sum_i \pi_i \sigma_i^2 + \sum_i \pi_i (\mu_i - \mathbb{E}r)^2 = 7,59$, abaterea standard 2,75

A5: Markov-switching: durate și un pas al filtrului (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (d) Predicția: $P(s_t = 2 \mid \text{date}_{t-1}) = 0,2 \cdot 0,90 + 0,8 \cdot 0,02 = 0,196$
- ▣ Densitățile: $\varphi(-6; 0,3, 2^2) = 0,00140$, $\varphi(-6; -0,5, 5^2) = 0,04357$
- ▣ Actualizarea: $\frac{0,196 \cdot 0,04357}{0,196 \cdot 0,04357 + (1 - 0,196) \cdot 0,00140} = 0,884$
- ▣ Interpretare: -6% este la peste trei abateri standard ale regimului calm sub media acestuia, deci densitatea calmă este minusculă; o astfel de săptămână aproape tranșează regimul

A6: încă un pas al filtrului și un pas EM [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context: calm $\mu_1 = 0,4$, $\sigma_1 = 2$; turbulent $\mu_2 = -1$, $\sigma_2 = 6$; $p_{11} = 0,95$, $p_{22} = 0,80$; randamente săptămânale în %
- (a) Calculați duratele, probabilitățile staționare, media și abaterea standard necondiționate
- (b) Săptămâna trecută $P(\text{turbulent}) = 0,1$; săptămâna aceasta $r_t = +1\%$: faceți un pas al filtrului
- (c) Calculați probabilitatea regimului turbulent peste două săptămâni, $(1 - p, p)P^2$
- (d) EM: date probabilitățile netezite ξ_{tj} , maximizați $\sum_t \sum_j \xi_{tj} \ln \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$ după μ_j și σ_j^2 Hamilton (1990)
- Model: A5

Interpretare

- De ce un randament mic și pozitiv indică regimul calm?
- De ce pasul M este o medie și o dispersie ponderate?

A7: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari [Rezolvat]

Cerință

- Context: $\ln p_t = A + Bf_t + C_1g_t + C_2h_t + u_t$ pe o fereastră $[t_1, t_2]$, cu $f_t = (t_c - t)^m$, $g_t = f_t \cos(\omega \ln(t_c - t))$, $h_t = f_t \sin(\omega \ln(t_c - t))$ [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
- (a) Pentru (t_c, m, ω) fixați, derivați (A, B, C_1, C_2) în formă închisă
- (b) Scrieți funcția obiectiv profilată pentru optimizarea neliniară
- (c) Determinați C și ϕ din $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$ pe baza lui C_1, C_2
- (d) O ajustare pe $[2025, 0, 2026, 0]$ dă $t_c = 2026,08$, $m = 0,5$, $\omega = 8$, $B = -1,2$, $C_1 = 0,06$, $C_2 = -0,02$: verificați fiecare condiție Shu și Zhu (ec. 12) care poate fi verificată numai pe baza parametrilor [Shu & Zhu \(2020\)](#)

Interpretare

- De ce eliminarea parametrilor liniari face calibrarea stabilă?
- Ce condiții ale filtrului nu pot fi verificate fără date?

A7: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) Cu $X_t = (1, f_t, g_t, h_t)$ și $\beta = (A, B, C_1, C_2)^\top$: minimizăm $\sum_t (\ln p_t - X_t \beta)^2$
- Ecuațiile normale $(\sum_t X_t^\top X_t) \beta = \sum_t X_t^\top \ln p_t$: un sistem 4×4 cu elemente sume precum N , $\sum f_t$, $\sum f_t g_t$, $\sum h_t^2$; $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$
- (b) Profilul: $S(t_c, m, \omega) = y^\top y - y^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top y$: doar trei parametri neliniari, ceea ce elimină cele mai multe minime locale ale căutării cu șapte parametri
- (c) $C \cos(x - \phi) = C \cos \phi \cos x + C \sin \phi \sin x$, deci $C_1 = C \cos \phi$, $C_2 = C \sin \phi$: $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = 0,0632$, $\phi = \text{atan2}(C_2, C_1)$

A7: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (d) $B = -1,2 < 0$; $m = 0,5 \in [0,01, 0,99]$; $\omega = 8 \in [2, 25]$: trec
- ▣ $t_c - t_2 = 0,08 \leq (t_2 - t_1)/5 = 0,2$, adică 29 de zile după fereastră: trece
- ▣ Oscilații (semiperioade): $O = \frac{8}{\pi} \ln \frac{1,08}{0,08} = 6,63 \geq 2,5$: trece; amortizarea $\frac{0,5 \cdot 1,2}{8 \cdot 0,0632} = 1,19 \geq 1$: trece
- ▣ Cea mai mare eroare relativă, testul Lomb și testul de rădăcină unitară al reziduurilor cer datele de preț: ajustarea este o candidată, nu încă o ajustare calificată

A8: de ce condiția de amortizare? Rata de hazard [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context (JLS): înainte de prăbușirii, $\mathbb{E}_t[dp] = 0$ cere deriva $\mu(t) = \kappa h(t)$, cu $h(t) \geq 0$ rata de hazard a prăbușirii și $\kappa > 0$ mărimea ei; tendința logaritmului prețului este $B\tau^m + C\tau^m \cos(\omega \ln \tau - \phi)$, $\tau = t_c - t$ Johansen, Ledoit & Sornette (2000)
- (a) Derivați tendința în raport cu t
- (b) Găsiți condiția asupra lui (B, C, m, ω) ca $h(t) \geq 0$ la orice fază $\theta = \omega \ln \tau - \phi$
- (c) Arătați că pentru $\omega \gg m$ devine condiția de amortizare $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$ a lui Shu și Zhu (ec. 11) Shu & Zhu (2020)
- (d) Ajustare pe $[2025,0, 2026,0]$: $t_c = 2026,45$, $m = 0,95$, $\omega = 3,5$, $B = -0,8$, $C_1 = 0,25$, $C_2 = 0$; verificați condiția exactă, D , O și intervalul pentru t_c
- Model: A7

Interpretare

- Ce ar însemna economic o rată de hazard negativă?
- Este ajustarea de la (d) o semnătură de bulă?

B1: GSADF pe raportul preț/dividend S&P 500 [Rezolvat]

Cerință

- Date: S&P Composite, preț real și dividend real, lunar 1871–2026 (Robert J. Shiller); $y_t = \ln(P_t/D_t)$, $T = 1865$ de variații în regresie
- (a) Calculați GSADF cu termen liber, fără întârzieri și $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$; obțineți valoarea critică de 95% din 1 000 de mersuri aleatoare $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
- (b) Repetați (a) cu $r_0 = 0,03$ și $r_0 = 0,08$
- (c) Pentru fiecare r_0 , datați cu BSADF față de valorile critice punctuale de 95%, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$ luni; marcați fiecare episod ca o creștere sau o scădere a raportului
- Raportați: un tabel r_0 , w_0 , GSADF, valoare critică, episoade

Interpretare

- Ce episoade rezistă oricărei alegeri a ferestrei?
- De ce o fereastră minimă foarte scurtă poate produce episoade false?
- Este orice episod exploziv al raportului o bulă?

B1: GSADF pe raportul preț/dividend S&P 500 (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

r_0	w_0	GSADF	cv 95%	Episoade (BSADF)
0,030	55	3,93	2,55	ian. 1879–apr. 1880; aug. 1917–mai 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; dec. 1954–ian. 1956; mai 1997–aug. 2001; sept. 2008–apr. 2009 (scădere)
0,052	96	3,41	2,39	aug. 1917–iun. 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; mai 1997–aug. 2001
0,080	149	1,77	2,24	mai 1997–aug. 2001

- Pașii: logaritmul raportului; pentru fiecare dată finală, ADF pe toate ferestrele de cel puțin w_0 luni; supremul după ferestre dă BSADF, iar după datele finale GSADF; același calcul pe cele 1 000 de mersuri simulate dă valorile critice

B1: GSADF pe raportul preț/dividend S&P 500 (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- Episodul dot-com (1997–2001) este datat cu orice fereastră; cu $r_0 = 0,08$ GSADF este sub valoarea critică, dar BSADF depășește totuși valorile critice punctuale: testul global este mai strict decât datarea
- Fereastra cea mai scurtă adaugă ian. 1879–apr. 1880; dec. 1954–ian. 1956; sept. 2008–apr. 2009 (scădere); celelalte episoade (1917–1918, 1928–1929, dot-com) sunt dateate și cu fereastra PSY: mai puține observații pe regresie, statistici ADF mai zgomotoase, mai multe depășiri
- 1917–1918 este o scădere a raportului (prețurile reale au scăzut mai repede decât dividendele reale): explozivă, dar nu o bulă
- Interpretare: doar episoadele care rezistă la orice r_0 și sunt orientate în sus susțin interpretarea de bulă

B2: SADF vs GSADF [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: logaritmul închiderilor lunare pentru Nasdaq 100 și S&P 500, 1990–2026 (ultima închidere din lună)
- (a) Calculați SADF și GSADF cu $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$ și valorile lor critice de 95% din 2000 de mersuri aleatoare simulate
- (b) Datați cu ADF recursiv al PWY (începutul ferestrei fixat la prima lună) și cu BSADF al PSY, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$ luni Phillips, Wu & Yu (2011)
- (c) Listați episoadele ambelor metode cu direcția lor (creștere sau scădere)
- Model: B1

Interpretare

- Ce episoade găsește doar una dintre cele două metode și de ce?
- Este vreun episod o scădere care accelerează, nu o creștere?

B3: Bitcoin: valori critice simulate vs bootstrap [Rezolvat]

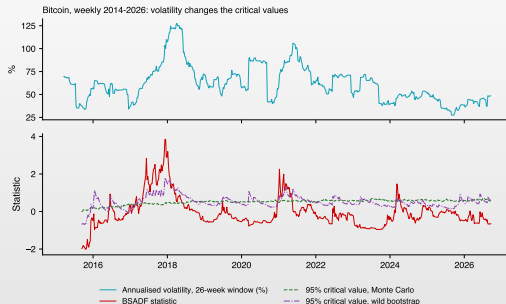
Cerință

- Date: logaritmul închiderilor săptămânale Bitcoin, septembrie 2014–septembrie 2026 ($T = 626$ de variații săptămânale)
- (a) Calculați GSADF ($r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$, termen liber, fără întârzieri) cu valori critice Monte Carlo din 2000 de măsuri aleatoare gaussiene
- (b) Wild bootstrap: înmulțiți variațiile săptămânale centrate cu semne aleatoare independente $w_t = \pm 1$, reconstruiți traiectoria, recalculați BSADF și GSADF; 1000 de replici; luați cuantilele de 95% [Harvey et al. \(2016\)](#)
- (c) Datați cu ambele șiruri de valori critice, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$ săptămâni; raportați GSADF, ambele valori critice, episoadele și un grafic cu BSADF și ambele șiruri

Interpretare

- Când sunt valorile critice bootstrap mai mari și de ce?
- Ce episod este robust la alegerea valorilor critice?

B3: Bitcoin: valori critice simulate vs bootstrap (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]



B3: Bitcoin: valori critice simulate vs bootstrap (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (a)–(b) $GSADF = 3,85$; valoarea critică de 95%: Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82; $3,85 > 2,82$: respingem mersul aleator la 5% cu oricare
- (c) Episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - ▶ Episoade wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- Valorile critice bootstrap cresc în perioadele volatile și după ele (maximum 1,80 vs 0,71 pentru Monte Carlo), fiindcă variațiile reeșantionate păstrează șocurile mari acolo unde au apărut
- Interpretare: episodul din 2017 rezistă la ambele, mai scurt cu bootstrap; episodul din 2021 se scurtează: explozivitatea lui este parțial un efect al volatilității

B4: Bursa de Valori București [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: indicele BET oficial, logaritmul închiderilor lunare 1997–2026; BET-FI (societăți de investiții financiare), logaritmul închiderilor săptămânale 2012–2026
- (a) Pentru fiecare indice, calculați GSADF cu valori critice de 95% Monte Carlo (2 000 de traiectorii) și wild bootstrap (1 000 de replici)
- (b) Datați cu ambele șiruri de valori critice (durata minimă $\lceil \ln T \rceil$) și clasificați fiecare episod drept creștere sau scădere
- (c) Raportați un tabel (T , GSADF, ambele valori critice) și lista episoadelor
- Model: B1, B3

Interpretare

- A fost avântul din 2003–2007 exploziv în timp real? Când a început semnalul? [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#)
- Este explozivă creșterea actuală a celor doi indici și asta o face o bulă?

B5: cât depinde momentul critic de fereastră? [Rezolvat]

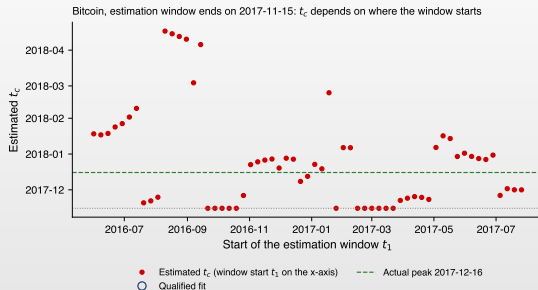
Cerință

- Date: logaritmul închiderilor zilnice Bitcoin; toate ferestrele se termină pe $t_2 = 15$ noiembrie 2017 și încep la fiecare 7 zile între 1 iunie 2016 și 1 august 2017 (61 de ferestre)
- (a) Ajustați LPPLS pe fiecare fereastră: (A, B, C_1, C_2) prin OLS, (t_c, m, ω) prin grilă și Nelder–Mead în spațiul de căutare Shu și Zhu (ec. 11) [Filimonov & Sornette \(2013\)](#), [Shu & Zhu \(2020\)](#)
- (b) Raportați t_c minim, median și maxim, intervalul intercuartilic al lui t_c minus vârful real, ponderea ajustărilor calificate (ec. 12), ponderea celor la marginea spațiului de căutare și ponderea celor la mai puțin de 30 de zile de vârf

Interpretare

- Ați avea încredere într-un singur t_c raportat fără fereastra lui?
- Ce vă spune o ajustare la marginea spațiului de căutare?

B5: cât depinde momentul critic de fereastră? (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]



B5: cât depinde momentul critic de fereastră? (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ t_c variază între 15 nov. 2017 și 17 apr. 2018, mediana 23 dec. 2017; vârful real 16 dec. 2017; intervalul intercuartilic al erorii 53 de zile, eroarea mediană 7 zile
- ▣ Ajustări calificate: 0%; ajustări la marginea intervalelor pentru m sau ω : 43%; la mai puțin de 30 de zile de vârf: 56%
- ▣ O ajustare la marginea spațiului de căutare nu este un optim interior: datele nu fixează parametrul
- ▣ Interpretare: aceeași dată finală dă momente critice la luni distanță, în funcție doar de începutul ferestrei; un singur t_c nu este o prognoză

B6: este indicatorul de încredere mai bun decât întâmplarea? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: închiderile zilnice Nasdaq 100; indicatorul de încredere LPPLS din 1997 (grila Shu și Zhu: 141 de ferestre de 750–50 de zile, t_2 la fiecare 5 zile de tranzacționare) [Shu & Zhu \(2020\)](#)
- (a) Prima dată cu indicator pozitiv; ponderea datelor cu indicator pozitiv din ian. 1999 până la vârful din martie 2000
- (b) Semnal: indicator > 0 ; rezultat: o închidere cu $\geq 20\%$ sub cea din ziua semnalului în 90 de zile **calendaristice** (fără ferestre incomplete). Estimați $\Delta = \hat{p}_{\text{on}} - \hat{p}_{\text{off}}$; CI de 95% prin bootstrap pe blocuri circulare (90 de zile = 13 date, 9 999 de replici); testul Newey–West (13 întârzieri) pentru $b = 0$ în regresia liniară de probabilitate
- (c) Comparați SE bootstrap pe blocuri cu SE pentru date independente; calculați efectul de design
- (d) Puterea (grupuri egale, $p_0 = \hat{p}_{\text{off}}$, $p_1 = p_0 + 10$ puncte, 5% bilateral, 80%): observații independente și date dependente (efectul de design de la (c)) pe grup și în total
- Model: B5 (LPPLS), B3 (bootstrap)

Interpretare

- Ar fi ajutat indicatorul un investitor în 2000? Lipsa dovezilor este o dovadă a lipsei de informație?

B7: Markov-switching pe S&P 500 [Rezolvat]

Cerință

- ☐ Date: randamente log săptămânale S&P 500 în %, 1990–2026 (1 915 săptămâni)
- ☐ (a) Estimați un model cu două regimuri $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$ prin verosimilitate maximă (filtrul Hamilton, 20 de porniri aleatoare); raportați estimările, erorile standard și duratele așteptate [Hamilton \(1989\)](#)
- ☐ (b) Găsiți prima săptămână din 2000, din toamna lui 2008 și din 2020 cu probabilitatea filtrată a regimului turbulent peste 0,5
- ☐ (c) Calculați ponderea săptămânilor în care regimul filtrat și cel netezit (peste 0,5) coincid
- ☐ (d) Testați $\mu_{\text{turb}} = 0$ cu un test t la 5% și calculați $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$ față de un singur regim Normal

Interpretare

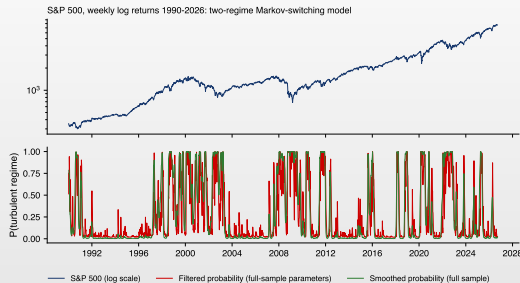
- ☐ Este media regimului turbulent semnificativ negativă?
- ☐ De ce LR nu poate fi comparat cu o valoare critică χ^2 ?

B7: Markov-switching pe S&P 500 (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

Regim	$\hat{\mu}$	SE	$\hat{\sigma}$	$\hat{p}_{ii}$	Durata
Calm	0,32	0,04	1,49	0,974	38,1
Turbulent	-0,27	0,17	3,67	0,931	14,4

- (b) Prima săptămână peste 0,5: 28 ian. 2000 (2000), 3 oct. 2008 (toamna lui 2008), 28 feb. 2020 (2020)
- (c) Regimurile filtrate și netezite coincid în 90% din săptămâni; probabilitățile filtrate folosesc parametrii din toată selecția, deci sunt doar pseudo-timp real

B7: Markov-switching pe S&P 500 (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]



 MFM_ch17_seminar

- (d) $t = -0,27/0,17$: $|t| < 1,96$, nu respingem $\mu_{\text{turb}} = 0$ la 5%; LR = $2(-4070,0 - (-4326,0)) = 512,1$, dar al doilea regim nu este identificat sub un singur regim, deci χ^2 nu se aplică (B8)

B8: Bitcoin: două sau trei regimuri? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: randamente log săptămânale Bitcoin în %, 2014–2026 (626 de săptămâni)
- (a) Estimați două și trei regimuri, cu medie și dispersie care se schimbă (30 de porniri aleatoare); raportați log-verosimilitatea, AIC, BIC și media, abaterea standard și durata fiecărui regim
- (b) Testați două vs trei regimuri cu $LR = 2(\hat{\ell}_3 - \hat{\ell}_2)$: simulați 199 de eșantioane de 626 de săptămâni din modelul cu două regimuri estimat, reestimați ambele modele pe fiecare și calculați valoarea p bootstrap $(1 + \#\{LR^* \geq LR\})/(B + 1)$ [Hansen \(1992\)](#)
- (c) Comparați valoarea bootstrap de 95% cu valoarea χ^2_6
- Model: B7

Interpretare

- Căror regimuri le aparțin creșterile din 2017 și 2021?
- De ce χ^2 nu este distribuția de referință corectă?

B9: nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate [Rezolvat]

Cerință

- Date: simulate. 1 000 de mersuri aleatoare $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \sigma_t z_t$, $z_t \sim N(0, 1)$, $T = 400$, $w_0 = 40$; $\sigma_t = 1$ până la $T/2$, apoi $\sigma_t = 3$: fără bulă [Harvey et al. \(2016\)](#)
- (a) Calculați rata de respingere GSADF la 5% cu valoarea critică Monte Carlo pentru dispersie constantă (2,19)
- (b) Repetați cu o valoare critică wild bootstrap calculată pentru fiecare traiectorie (199 de replici, ca în B3)
- (c) Calculați ponderea traiectoriilor cu cel puțin un episod datat fals (BSADF peste valoarea punctuală de 95% timp de $\lceil \ln T \rceil$ perioade)
- (d) Faceți același calcul pentru volatilitate constantă, ca martor; raportați un tabel

Interpretare

- În ce valoare critică ați avea încredere pentru Bitcoin și de ce?
- Rezolvă wild bootstrap multiplicitatea datării?

B9: nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

	GSADF, cv MC	GSADF, cv wild	episod fals, MC	episod fals, wild
Volatilitate constantă	4,1%	3,9%	49,1%	51,9%
Volatilitate $\times 3$ la $T/2$	32,0%	4,1%	63,8%	49,6%

- Pașii: simulăm traiectoria; calculăm GSADF și BSADF; comparăm cu valorile Monte Carlo fixe și cu valorile wild bootstrap ale traiectoriei; mediem respingerile pe cele 1000 de traiectorii
- Eroarea Monte Carlo a unei rate de respingere în jur de 5%: $\pm 1,4$ puncte (95%)

B9: nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) Creșterea târzie a volatilității arată ca o accelerare: 32,0% respingeri false cu valoarea critică pentru dispersie constantă, față de 4,1% la martor
- (b) Wild bootstrap păstrează traiectoria dispersiei fiecărui eșantion și readuce 4,1%
- (c) Episoadele false apar în aproximativ jumătate dintre traiectorii sau mai mult cu oricare valoare critică: bootstrap-ul corectează nivelul GSADF, nu multiplicitatea datării (Cursul 17: valori critice pe familie)
- Interpretare: pentru Bitcoin, a cărei volatilitate se schimbă puternic, folosim wild bootstrap pentru testul global și valori critice pe familie pentru date

B10: nivelul sub volatilitate GARCH [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: simulate, ca în B9, cu două modele nule noi: șocuri GARCH(1,1) $\sigma_t^2 = 0,02 + 0,10 e_{t-1}^2 + 0,88 \sigma_{t-1}^2$ (dispersia necondiționată 1) și o **scădere** a volatilității de la 3 la 1 la $T/2$
- (a) Calculați nivelul GSADF la 5% cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap (1 000 de traiectorii, câte 199 de replici)
- (b) Calculați ponderea traiectoriilor cu un episod datat fals; raportați un tabel ca în B9
- Model: B9

Interpretare

- De ce o scădere a volatilității nu creează bule false, iar o creștere da?
- Este wild bootstrap exact sub GARCH? Ce păstrează și ce nu?

C1: există o bulă AI?

- ▣ Comparați NVIDIA și Nasdaq 100 de azi cu Cisco și Nasdaq 100 din episodul dot-com
- ▣ Explozivitatea: GSADF/BSADF pe date lunare și săptămânale, valori critice Monte Carlo și wild bootstrap
 - ▶ Când a început fiecare semnal; cât crescuseră prețurile până atunci; este episodul actual încă deschis?
- ▣ Creșteri în stilul Greenwood, Shleifer și You: randamentul pe doi ani, brut și în exces față de randamentul Nasdaq 100 [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- ▣ LPPLS: există azi o semnătură super-exponențială robustă (indicatorul de încredere)?
- ▣ Fundamente: ce date despre profituri sau vânzări ați adăuga ca să separați o bulă de fundamente explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)?
- ▣ Obligatoriu, primul livrabil: construiți și documentați singuri datele despre fundamente
 - ▶ Vânzări și profituri trimestriale din raportările companiilor (SEC EDGAR, 10-Q/10-K), datate la data raportării (fără informație din viitor), sume pe ultimele patru trimestre, valori pe acțiune consecvente cu divizările; folosiți vânzările când profitul este ≤ 0
 - ▶ Apoi testați logaritmul raportului preț/vânzări (sau preț/profit), nu doar prețurile, și datați cu valori critice pe familie [Phillips & Shi \(2020\)](#)
- ▣ Livrabil: o notă de două pagini cu grafice și un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice)

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „y este logaritmul lunar al raportului preț/dividend pentru S&P 500. Scrie cod Python pentru SADP cu fereastra minimă PSY, decide la 5% dacă există o bulă, datează-o și spune-mi când se va sparge.”

- **Răspunsul asistentului AI**

```
import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
T = len(y)
w0 = int(np.floor((0.01 + 1.8 / np.sqrt(T)) * T))
adf = lambda x: adfuller(x, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[0]
sadf = max(adf(y[:t]) for t in range(w0, T + 1))
cv = adfuller(y, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[4]['5%']
print('bubble' if sadf > cv else 'no bubble')
flag = [adf(y[t - w0:t + w0]) > cv for t in range(w0, T - w0)]
```

- „O ajustare LPPLS pe ultimele 36 de luni dă $\hat{t}_c$ = martie 2027: atunci se sparge bula.”

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ Identificați cele **trei** erori principale din răspunsul de pe slide-ul anterior, apoi discutați orice alte limite
 - ▶ SADF: supremul statisticilor ADF pe ferestre care se extind înainte (Cursul 17)
 - ▶ PSY: Phillips, Shi și Yu, autorii testului GSADF [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- ▣ Cerințe
 - ▶ Găsiți fiecare eroare: ce rând și de ce este greșit
 - ▶ Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: un test pe date simulate, un eșantion trunchiat (același design și aceeași sămânță aleatoare), o a doua fereastră
 - ▶ Dați codul sau afirmația corectă
 - ▶ Notați fiecare eroare ca în [AI_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Greșeli frecvente

- ▣ Folosirea tabelului Dickey–Fuller pentru coada stângă la un test la dreapta
- ▣ Numirea unui episod exploziv drept bulă fără a verifica direcția lui (în sus sau în jos)
- ▣ Citirea datărilor din mărimi netezite sau calculate pe toată selecția ca și cum ar fi fost disponibile în timp real
- ▣ Raportarea unui singur moment critic LPPLS fără fereastră, filtru și dispersia lui
- ▣ Ignorarea schimbărilor de volatilitate în datele cripto: folosiți wild bootstrap
- ▣ Folosirea datelor săptămânale sau lunare pentru episoade de închidere forțată a pozițiilor scurte care durează zile

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți trei active nediscutate la seminar (o acțiune BVB, un cripto-activ, un indice sectorial sau de țară)
- ▣ Rulați GSADF cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap la două frecvențe; datați și clasificați episoadele
- ▣ Ajustați LPPLS pe cel mai mare episod; raportați dispersia lui t_c pe ferestre și indicatorul de încredere
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Dacă folosiți un asistent AI, notați fiecare eroare prinsă în [AI_ERRORS.md](#) (ca în C2)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Cryptocurrency: Speculative Asset and Medium of Exchange
- ☐  Statistics of Financial Markets

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_17

Bibliografie (1/2)

- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. NBER Working Paper 945.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). Optimal test for Markov switching parameters. *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators. *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices?. *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.
- ▣ Hansen, B.E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). Crashes as critical points. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). Technological revolutions and stock prices. *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). Limit theory for moderate deviations from a unit root. *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises. In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?. *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator. *Physica A*, 557, 124892.